

OMAR EL MOURABIT

INGÉNIEUR EN ÉNERGIE RENOUVELABLE ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

CONTACT

+212 669944301
omar.elmou14@gmail.com
Omar El Mourabit
Casablanca, Maroc

COMPÉTENCES

- **Langage de programmation :** C - Python - MATLAB - Java - Ladder - VHDL
- **Programmation des automates et des microcontrôleurs :** STM32 - ARDUINO - FPGA Cyclone 4 - PIC16F87 - Carte dSPACE
- **Outils de conception :** AutoCAD - SOLIDWORKS - SketchUp - PVsyst
- **Logiciels :** Matlab/Simulink - MicroC - Step7 - Psim - WinCC - Quartus - Proteus - ORCAD PSPICE
- **Protocoles de communication :** CAN - ETHERNET - I2C - UART - SPI - LIN - Modbus - Profibus - IEC 61850 - IEC 60870
- **Management de projet :** Diagramme de Gantt, Cycle en V

LANGUES

- **Anglais :** Niveau professionnel
- **Français :** Niveau professionnel
- **Arabe :** Langue maternelle

ACTIVITÉS

- Membre de la cellule média du club ERME.
- Enseignant en mathématiques (cours du soir) pour élèves DEUST.

PROFIL

Ingénieur en Énergie Renouvelable et Mobilité Électrique, diplômé de la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Passionné par les systèmes embarqués, l'électromobilité et les technologies intelligentes au service de la transition énergétique.

EXPÉRIENCE

DARDIS Février 2026 - Juin 2026
Stage de fin d'études (PFE)

- Conception et dimensionnement d'une centrale photovoltaïque raccordée au réseau de 1,4 MWc (ombrières) pour le siège de la DGSN à Hay Riad, Rabat.
- Dimensionnement des chaînes DC/AC, du câblage et des protections selon les normes NF C 15-100, UTE C 15-712-1 et IEC 60364 ; simulations sous PVsyst.
- Développement d'un système de supervision SCADA (Python/Tkinter) communiquant en Modbus RTU (RS485) et Modbus TCP/IP, et étude technico-économique (TRI, temps de retour, CO_2 évité).

Schneider Electric Juillet 2025 - Septembre 2025
Stage d'application

- Conception d'un système de contrôle-commande (SNCC) pour postes électriques HT/MT, incluant l'analyse des spécifications techniques d'appel d'offres (STAOO).
- Définition d'une architecture basée sur EcoStruxure Power Automation System (EPAS).
- Étude et mise en œuvre de la communication IEC 61850 (SBUS, TBUS, LBUS) pour assurer la sécurité, la continuité de service et l'interopérabilité des postes électriques.

Composant Électronique Émile Zola Juillet 2023 - Août 2023
Stage d'initiation

- Réparation de circuits électroniques défectueux et initiation à la soudure et au test des composants, encadré par des techniciens expérimentés.

FORMATIONS

Cycle d'ingénieur Énergie Renouvelable et Mobilité Électrique 2022-2026
Faculté des Sciences et Techniques | Marrakech

DEUST : Mathématiques, Informatique, Physique (MIP) 2020-2022
Faculté des Sciences et Techniques | Errachidia

Baccalauréat Sciences Mathématiques – Option B 2019-2020
Lycée Ibn Al Yassamine | Casablanca

PROJETS ACADÉMIQUES

Conception, simulation et analyse comparative de convertisseurs DC-DC pour applications avancées (Flyback, Entrelacé, Multi-Niveaux)

- Modélisation et simulation sous MATLAB/Simulink de trois topologies DC-DC : Flyback isolé, Boost entrelacé et Boost multi-niveaux à 3 niveaux.
- Dimensionnement, stratégies de commande (PWM) et analyse comparative (rendement, ondulation, dynamique, coût) ; compromis technico-économiques.

Réalisation et commande de deux onduleurs en parallèle pour une chaîne photovoltaïque

- Modélisation et simulation sous MATLAB/Simulink avec commande MPPT pour l'extraction de la puissance maximale.
- Commande MLI via la carte dSPACE 1104 et conception du circuit imprimé sous Proteus.

Automatisation d'un processus industriel de malaxage (Siemens STEP 7, WinCC)

- Automatisation d'un processus de malaxage (gravier, sable, ciment) sous Siemens STEP 7 : gestion des cycles de production et arrêt d'urgence.
- Supervision et suivi en temps réel sous WinCC.